

Antwoorden 2.1.1 - Kostenstructuren

Uitgewerkt voorbeeld

De foodtruck heeft:

- $TCK = 300$
- $TVK = 1,20Q$
- $TK = 300 + 1,20Q$

Q	TCK	TVK	TK	GCK	GVK	GTK
100	300	120	420	3,00	1,20	4,20
300	300	360	660	1,00	1,20	2,20

Uitleg: GCK daalt, omdat dezelfde EUR 300 over meer broodjes wordt verdeeld. GVK blijft gelijk, omdat elk broodje steeds EUR 1,20 variabele kosten heeft.

Opgave 1

a) De rode horizontale lijn is TCK . Deze lijn blijft op dezelfde hoogte als Q verandert.

b) Bij $Q = 500$:

- $TVK = 400$
- $TK = 900$

c) Bij $Q = 1000$:

- $TVK = 800$
- $TK = 1300$

d) De afstand is EUR 500. Dat is TCK . In de formule zie je hetzelfde: $TK = TCK + TVK$, dus $TK - TVK = TCK$.

Punten: 1 punt per goed grafiekgegeven en 1 punt voor de uitleg bij d.

Opgave 2

a) Constante kosten:

- huur: EUR 900
- vast softwareabonnement: EUR 150

b) Variabele kosten:

- papier en inkt: EUR 2 per poster

c) Formules:

- $TCK = 900 + 150 = 1050$
- $TVK = 2Q$
- $TK = 1050 + 2Q$

d) Bij $Q = 200$:

$$TK = 1050 + 2 \times 200 = 1050 + 400 = 1450$$

De totale kosten zijn EUR 1450.

Opgave 3

a) Totale kosten:

Q	TCK	TVK	TK
100	600	300	900
300	600	900	1500
600	600	1800	2400

Berekening:

- $TVK = 3Q$
- $TK = TCK + TVK$

b) Gemiddelde kosten:

Q	GCK	GVK	GTK
100	6,00	3,00	9,00
300	2,00	3,00	5,00
600	1,00	3,00	4,00

Berekening:

- $GCK = TCK / Q$
- $GVK = TVK / Q$
- $GTK = TK / Q$

c) GVK blijft gelijk op EUR 3,00. GCK daalt. GTK daalt ook, omdat $GTK = GCK + GVK$ en GCK daalt.

Opgave 4

a) Formules:

- $TCK = 1200$
- $TVK = 18Q$
- $TK = 1200 + 18Q$

b) Totale kosten:

Bij 40 reparaties:

$$TK = 1200 + 18 \times 40 = 1200 + 720 = 1920$$

Bij 80 reparaties:

$$TK = 1200 + 18 \times 80 = 1200 + 1440 = 2640$$

c) Gemiddelde kosten:

Q	GCK	GVK	GTK
40	30,00	18,00	48,00
80	15,00	18,00	33,00

d) GTK daalt omdat GCK daalt. De vaste werkplaatskosten van EUR 1200 worden over meer reparaties verdeeld. GVK blijft EUR 18 per reparatie.

Opgave 5

a) Bij $Q = 250$:

- $TCK = 1500$

- $TVK = 6 \times 250 = 1500$
- $TK = 1500 + 1500 = 3000$
- $GCK = 1500 / 250 = 6,00$
- $GVK = 1500 / 250 = 6,00$
- $GTK = 3000 / 250 = 12,00$

b) Bij $Q = 500$:

- $TCK = 1500$
- $TVK = 6 \times 500 = 3000$
- $TK = 1500 + 3000 = 4500$
- $GCK = 1500 / 500 = 3,00$
- $GVK = 3000 / 500 = 6,00$
- $GTK = 4500 / 500 = 9,00$

c) De uitspraak is fout. De totale kosten zijn bij 500 shirts EUR 4500 en bij 250 shirts EUR 3000. De totale kosten zijn dus hoger bij meer productie.

d) De gemiddelde constante kosten zijn lager: GCK daalt van EUR 6,00 naar EUR 3,00. Daardoor daalt ook GTK van EUR 12,00 naar EUR 9,00.

Opgave 6

a) Q stijgt van 400 naar 500. De stijging is 100 producten.

$$100 / 400 \times 100 = 25\%$$

Q stijgt met 25%.

b) GCK :

- bij 400 producten: $1000 / 400 = 2,50$
- bij 500 producten: $1000 / 500 = 2,00$

c) GCK daalt van EUR 2,50 naar EUR 2,00. De daling is EUR 0,50.

$$0,50 / 2,50 \times 100 = 20\%$$

GCK daalt met 20%.

d) TVK stijgt omdat er meer producten worden gemaakt en elk product EUR 4 variabele kosten heeft. GCK daalt omdat dezelfde constante kosten van EUR 1000 over meer producten worden verdeeld.

Opgave 7

a) Formules:

- $TCK = 500$
- $TVK = 0,80Q$
- $TK = 500 + 0,80Q$

b) Totale kosten:

Bij $Q = 500$:

- $TCK = 500$
- $TVK = 0,80 \times 500 = 400$
- $TK = 500 + 400 = 900$

Bij $Q = 1000$:

- $TCK = 500$
- $TVK = 0,80 \times 1000 = 800$
- $TK = 500 + 800 = 1300$

c) Gemiddelde kosten:

Bij $Q = 500$:

- $GTK = 900 / 500 = 1,80$
- $GVK = 400 / 500 = 0,80$
- $GCK = 500 / 500 = 1,00$

Bij $Q = 1000$:

- $GTK = 1300 / 1000 = 1,30$
- $GVK = 800 / 1000 = 0,80$
- $GCK = 500 / 1000 = 0,50$

d) GTK daalt van EUR 1,80 naar EUR 1,30. Dit is logisch omdat GCK daalt: de constante kosten worden over meer broden verdeeld.

e) De uitspraak is niet juist. TCK blijft hetzelfde, maar $GCK = TCK / Q$. Als Q verandert, verandert GCK dus ook.

Opgave 8

a) Bij 100 producten:

- $TVK = 4 \times 100 = 400$
- $TK = 500 + 400 = 900$
- $GTK = 900 / 100 = 9,00$

b) Bij 200 producten:

- $TVK = 7 \times 200 = 1400$
- $TK = 500 + 1400 = 1900$
- $GTK = 1900 / 200 = 9,50$

c) GTK daalt hier niet. GTK stijgt van EUR 9,00 naar EUR 9,50. Het verschil met de bakkerij is dat de variabele kosten per product stijgen. De daling van GCK wordt daardoor meer dan tenietgedaan door de stijging van GVK .